

Ogni fermata ha una causa. E un costo.

Supervisione di produzione ed energia per le linee food & beverage.

Linea 1 - Confezionamento

turno 06:00 – 14:00

vista ricostruita · dati illustrativi

Riempitrice

Etichettatrice

Tappatrice

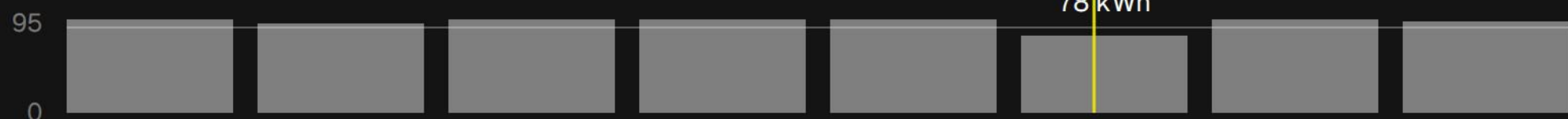


11:24

Fermo 18 minuti

Mancanza tappi a monte

Energia · kWh per ora



Il fermo si vede. La causa no.

Senza causa, il fermo si ripete.

Rapporto di fine turno · Linea 1 · 06:00 – 14:00

come arriva oggi

Ora	Macchina	Durata	Causa
07:12	Riempitrice	5 min	
11:24	Tappatrice	18 min	
13:15	Riempitrice	3 min	

3 fermi · 26 minuti

0 cause registrate

Produzione, energia e costi nello stesso contesto operativo.

D.Factory acquisisce e contestualizza dati da PLC, sensori, contatori e gestionali per rendere leggibili performance, consumi e perdite.

Linea 1 - Confezionamento

turno 06:00 – 14:00

01 - Stato e produzione



71,4%

OEE del turno

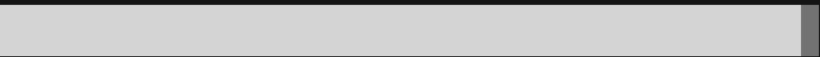
454 min in marcia

26 min di fermo

02 - Energia e utility

735 kWh

elettricità del turno



719 kWh in marcia

16 kWh a linea ferma

Altri vettori configurabili

gas · vapore · aria compressa · acqua

03 - Impatto economico

1.820 €

margine perso stimato

26 min × 70 €/min

162 €

costo energetico del turno

735 kWh × 0,22 €/kWh

Causa associata al fermo

Mancanza tappi a monte

Il fermo, la causa e il costo nella stessa schermata.

Linea 1 - Confezionamento

10:00 – 12:00



11:24 – 11:42

Fermo 18 minuti

Causa associata

Mancanza tappi a monte

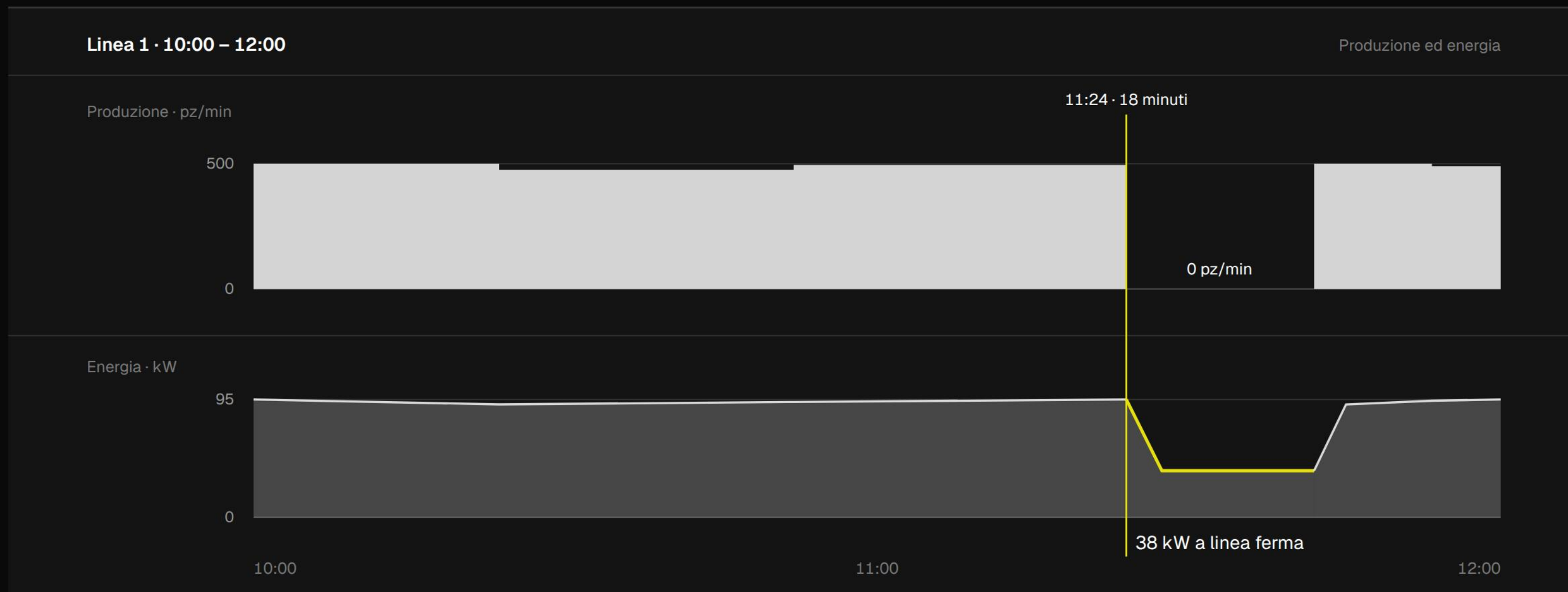
Margine perso stimato

1.260 €

18 min · 500 pz/min · 0,14 €/pz

La linea si ferma. L'energia continua a scorrere.

Lo stesso minuto pesa su capacità e consumi.



Un fermo è una causa. Quattordici sono una priorità.

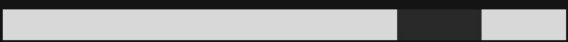
Cause di fermo · Linea 1 · ultimi 7 giorni				ordinate per costo
Causa	Eventi	Durata		Costo
Mancanza tappi	14	96 min		6.720 €
Cambio formato	4	62 min		4.340 €
Micro-fermate	38	41 min		2.870 €
Manutenzione	2	25 min		1.750 €
Il 43% del costo viene da una causa sola				15.680 €

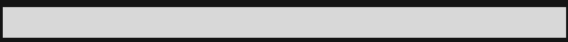
Non solo fermi. La linea, il turno e il pezzo.

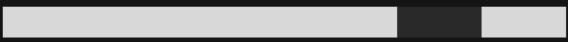
Linea 1 - Confezionamento

turno 06:00 – 14:00

Stato macchina e linea

Riempitrice 

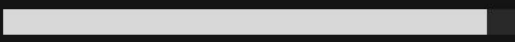
Etichettatrice 

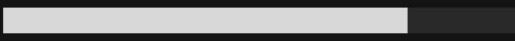
Tappatrice 

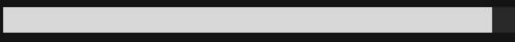
3 macchine · 1 linea

OEE e velocità

71,4%

disponibilità 

prestazione 

qualità 

Fermi e micro-fermate



3 fermi · 26 minuti

micro-fermate rilevate a parte

Consumi e utility

735 kWh



vettori configurabili

- gas
- vapore
- aria
- acqua

Costo energetico e CO₂

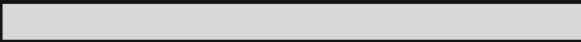
3,2 kWh / 1.000 pz

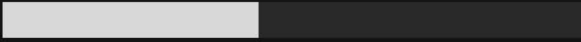
0,71 € / 1.000 pz

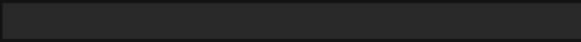
1,13 kgCO₂e / 1.000 pz

CO₂ calcolata

Confronti per turno, prodotto e linea

Tappatrice 

Riempitrice 

Etichettatrice 

minuti di fermo nel turno · 18 · 8 · 0

Dalla linea alla decisione verificata.

Linea 1 - Confezionamento

10:00 – 12:00

01 - Connect

Che cosa sta succedendo?

Riempitrice

Etichettatrice

Tappatrice

OEE 71,4%

38 kW a linea ferma

02 - Insight

Perché succede e quanto pesa?

Mancanza tappi - 14 eventi in 7 giorni

Energia del turno - 735 kWh

6.720 €

162 €

03 - Refyn

Cosa conviene fare e con quale risultato?

Kit tappi a bordo linea

Baseline 96 min - verifica a 4 settimane - risultato da leggere

in sviluppo

in corso

Ogni livello comprende il precedente - Servizi specialistici attivabili su tutti i livelli

Nato sull'impianto, non in una dashboard.

Produzione ed energia

La stessa lettura temporale, non due strumenti.



Brownfield

Si parte da PLC, sensori e contatori esistenti, previa verifica.



quello che c'è già, verificato in audit

Software e competenze

La piattaforma con assessment, configurazione e review.



il software da solo non chiude una causa

Evolve le competenze sviluppate con MAPST 4.0 e MarEnergy.

Una causa non chiusa costa un anno intero.

96 min a settimana × 70 € al minuto × 46 settimane

309.120.€

Margine perso in un anno.

Capacità potenzialmente recuperabile

154.560 €

se la causa si dimezza

Energia potenzialmente evitabile

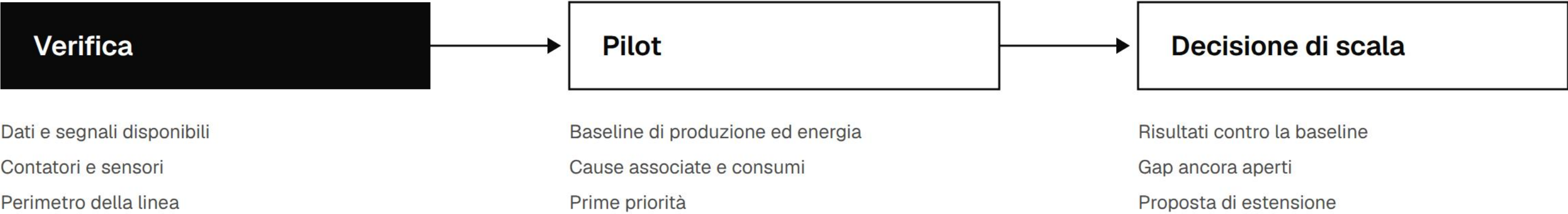
810 €

dai 16 kWh per turno a linea ferma

Una linea. Una baseline. Una decisione di scala.

Percorso del pilot - una linea

durate da definire in solution design



Struttura economica

Avvio	una tantum · audit, setup, integrazione, configurazione
Canone annuale	per modulo e perimetro · Connect, Insight o Refyn
Servizi specialistici	opzionali · review, KPI, formazione, supporto, scale-up

Partiamo dalla linea che costa di più.

Condividiamo il perimetro della prima linea e verifichiamo dati, integrazione e potenziale economico.

Il primo incontro

Linea 1 · potenziale

Chi coinvolgere

Produzione · manutenzione · energia · IT/OT

Cosa preparare

Schema linea · elenco PLC · contatori

Dati di produzione già disponibili

Cosa restituiamo

Perimetro · gap · ipotesi pilot

Proposta economica



turno 06:00 – 14:00

15.680 €

costo di fermo · ultimi 7 giorni

309.120 €

all'anno, da una sola causa

Che cosa comprende ogni livello.

Capacità	Connect	Insight	Refyn
Stato macchina e linea	Incluso	Incluso	Incluso
OEE, conteggi e storico	Incluso	Incluso	Incluso
Consumi e utility	Incluso	Incluso	Incluso
Cause, micro-fermate e velocità	Base	Avanzato	Avanzato
Energia per stato e costo per pezzo	Configurabile	Incluso	Incluso
KPI, formule e confronti avanzati	Non incluso	Incluso	Incluso
Priorità e gestione azioni	Non incluso	Non incluso	Previsto
Verifica dei benefici	Non incluso	Non incluso	Previsto

Insight comprende Connect. Refyn comprende Connect e Insight. Refyn è il modulo avanzato in sviluppo. Il perimetro effettivo dipende dai dati disponibili e dalla configurazione dell'impianto.

Il software misura. I servizi accelerano il risultato.

Configurare

Assessment e perimetrazione · setup e integrazione · KPI e formule

Controllare

Data quality review · performance review · energy review

Migliorare

Improvement sprint · executive report · verifica dei benefici

Scalare

Formazione · supporto · estensione ad altre linee e siti

I servizi sono attivabili su Connect, Insight e Refyn.

Una struttura semplice: avvio, canone, servizi.

Una tantum

Audit e assessment · setup e mapping · integrazione
Configurazione · eventuale sensoristica · formazione iniziale

Ricorrente

Canone base per stabilimento · canone per linea
Livello Connect, Insight o Refyn · supporto standard

Opzionale

Review periodiche · KPI personalizzati · improvement sprint
Executive reporting · supporto premium · scale-up

Canone base per sito + canone per linea + livello modulo + servizi opzionali

Le sei domande che arrivano sempre.

Serve fermare la linea?

La lettura dei segnali non richiede scrittura verso le macchine.
Eventuali interventi si pianificano con la produzione.

Servono sensori nuovi?

Si parte da quello che c'è. Dove il dato manca o non è affidabile, il progetto può prevedere contatori o sensori aggiuntivi.

Funziona su macchine di marche diverse?

L'approccio è multi-vendor e la compatibilità viene verificata durante l'audit tecnico, impianto per impianto.

Dove risiedono i dati?

Nell'ambiente di deployment concordato con il vostro IT.
Modello, sicurezza e retention si chiudono nel solution design.

Si integra con il gestionale?

È possibile un'integrazione con ERP o gestionale, previa verifica tecnica del punto di innesto.

Come si passa dal pilot alla scala?

Il pilot chiude con risultati, gap e proposta di estensione.